

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO



SUMÁRIO

PARTE B: PROGRAMA DA DISCIPLINA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DE NÁUTICA DA MARINHA MERCANTE (FONT)
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DE MÁQUINAS DA MARINHA MERCANTE (FOMQ)
DISCIPLINA: FÍSICA-2
SIGLA: FIS-2
PRÉ-REQUISITO: NÃO SE APLICA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS-AULAS (60 HORAS)
IMO MODEL COURSE DE REFERÊNCIA: 7.03 (apêndice 2) / 7.04 (apêndice 1)
CÓDIGO/CONVENÇÃO STCW-78:
REGRA/SEÇÃO/TABELA: NÃO SE APLICA
COMPETÊNCIA: NÃO SE APLICA
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: FEV/2026

1. PROPÓSITO GERAL DA DISCIPLINA

Proporcionar ao aluno conhecimentos para aplicar os conceitos sobre os fenômenos físicos relacionados às oscilações, gravitação, mecânica dos fluidos, ondas e calor no contexto profissional do Oficial de Náutica e Máquinas da Marinha Mercante. Esses conhecimentos contribuirão para que o aluno obtenha as condições necessárias para o exercício profissional, com foco em atender às regras, exigências e padrões estabelecidos pela Convenção STCW-78 e respectivo Código, como emendados.

2. UNIDADES DE ENSINO (UE) E CONTEÚDOS

1. Oscilações

- 1.1- oscilações harmônicas;
- 1.2- movimento harmônico simples e movimento circular uniforme;
- 1.3- superposição de movimentos harmônicos simples, batimentos e Curvas de Lissajous;
- 1.4- oscilações amortecidas;

- 1.5- oscilações forçadas, ressonância;
- 1.6- oscilações forçadas amortecidas;
- 1.7- balanço de energia; e
- 1.8- oscilações acopladas.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 18H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 0H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 18H/A

2. Ondas em Meios Elásticos e Ondas Sonoras

- 2.1- ondas transversais;
- 2.2- princípio da superposição, interferência e fasores;
- 2.3- reflexão de ondas. Modos normais de vibração;
- 2.4- diferenças entre ondas audíveis, ultrassônicas e infrassônicas ondas sonoras e velocidade do som;
- 2.5- ondas sonoras progressivas;
- 2.6- intensidade e nível sonoro;
- 2.7- batimento;
- 2.8- Efeito Doppler; e
- 2.9- velocidades supersônicas e ondas de choque.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 14H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 2H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 16H/A

3. Mecânica dos fluidos

- 3.1- propriedades dos fluidos: pressão, tensão superficial, massa específica e viscosidade;
- 3.2- fluidos em repouso: princípios de Pascal e Arquimedes;
- 3.3- fluidos em movimento: equação da continuidade, equação de Bernoulli;
- 3.4- escoamento de fluidos: número de Reynolds, equação de Navier-stokes, camada limite;
- 3.5- análise dimensional: Teorema π de Buckingham;
- 3.6- arrasto: arrasto de pressão, arrasto de atrito, arrasto total;
- 3.7- sustentação: determinação da sustentação a partir da distribuição de pressões no corpo; e
- 3.8- Teorema Kutta-Joukowski.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 16H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 4H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 20H/A

4. Termodinâmica

- 4.1- temperatura e Lei Zero da Termodinâmica;
- 4.2- dilatação térmica;
- 4.3- natureza do calor;
- 4.4- quantidade de calor;
- 4.5- condução de calor;
- 4.6- o equivalente mecânico da caloria;
- 4.7- Primeira Lei da Termodinâmica;
- 4.8- equação de estado dos gases ideais;
- 4.9- energia interna de um gás ideal: A experiência de Joule. Experiência de Joule-Thomson. Entalpia;
- 4.10- capacidades térmicas molares de um gás ideal;
- 4.11- processos adiabáticos num gás ideal;
- 4.12- Segunda Lei da Termodinâmica;
- 4.13- entropia: processos irreversíveis; variação da entropia;
- 4.14- máquinas térmicas e refrigeradores: ideais e reais;
- 4.15- pressão e a temperatura sob o ponto de vista da teoria cinética; e
- 4.16- calores específicos de um gás perfeito e equipartição da energia.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 22H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 0H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 22H /A

CARGA HORÁRIA TOTAL PARA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA: 4H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL EM HORAS-AULA DA DISCIPLINA: 76H/A

PARTE C: PROGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA
--

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**1. Oscilações**

- 1.1- definir o conceito de oscilação harmônica e sua importância na física;
- 1.2- identificar sistemas que apresentam oscilações harmônicas na natureza;
- 1.3- classificar oscilações quanto à periodicidade e amplitude;
- 1.4- explicar a relação entre o movimento harmônico simples (MHS) e o movimento circular uniforme (MCU);
- 1.5- derivar as equações do MHS a partir da projeção do MCU;
- 1.6- determinar os parâmetros do MHS, como amplitude, frequência e fase;
- 1.7- aplicar o princípio da superposição para a combinação de oscilações harmônicas;
- 1.8- explicar o fenômeno de batimentos;
- 1.9- determinar a frequência do fenômeno de batimentos;
- 1.10- interpretar as curvas de Lissajous e suas aplicações na análise de sinais;
- 1.11- explicar os mecanismos de amortecimento em oscilações;
- 1.12- derivar a equação do movimento para um oscilador amortecido;
- 1.13- classificar oscilações amortecidas como subamortecidas, criticamente amortecidas e superamortecidas;
- 1.14- descrever a equação do oscilador forçado e suas soluções;
- 1.15- explicar o conceito de ressonância e seus efeitos em sistemas físicos;
- 1.16- analisar exemplos práticos de ressonância em estruturas e fenômenos naturais;
- 1.17- determinar a equação do movimento de um sistema sujeito a forças externas e amortecimento;
- 1.18- analisar a resposta do sistema a diferentes frequências de excitação;
- 1.19- explicar o impacto da ressonância em sistemas amortecidos;
- 1.20- derivar expressões para a energia cinética e potencial em um oscilador harmônico;
- 1.21- explicar como a energia se conserva em um oscilador sem amortecimento;
- 1.22- analisar a dissipação de energia em oscilações amortecidas;
- 1.23- explicar o conceito de oscilações acopladas e suas características;

- 1.24- derivar as equações do movimento para sistemas acoplados simples; e
- 1.25- analisar a formação de modos normais de oscilação em sistemas acoplados.

2. Ondas

- 2.1- conceituar ondas transversais e suas características;
- 2.2- identificar exemplos de ondas transversais em diferentes meios;
- 2.3- diferenciar ondas transversais de ondas longitudinais;
- 2.4- descrever o princípio da superposição e sua aplicação em ondas;
- 2.5- analisar interferência construtiva e destrutiva em ondas;
- 2.6- aplicar o conceito de fasores para representar ondas;
- 2.7- resolver problemas de interferência;
- 2.8- descrever o fenômeno da reflexão de ondas e suas condições de contorno;
- 2.9- explicar a formação de modos normais de vibração em meios limitados;
- 2.10- analisar exemplos de modos normais em cordas e tubos sonoros;
- 2.11- definir ondas sonoras e sua propagação em diferentes meios;
- 2.12- explicar os fatores que influenciam a velocidade do som;
- 2.13- comparar a velocidade do som em sólidos, líquidos e gases;
- 2.14- caracterizar ondas sonoras progressivas e sua equação de onda;
- 2.15- explicar a propagação de ondas sonoras em meios homogêneos;
- 2.16- analisar a relação entre frequência, comprimento de onda e velocidade do som;
- 2.17- definir intensidade sonora e nível sonoro em decibéis (dB);
- 2.18- relacionar intensidade sonora com amplitude e potência da onda;
- 2.19- resolver problemas envolvendo nível sonoro e sua variação;
- 2.20- explicar o fenômeno do batimento sonoro;
- 2.21- determinar a frequência dos batimentos a partir da diferença de frequências;
- 2.22- explicar o efeito Doppler e sua aplicação na percepção de frequência;
- 2.23- diferenciar os casos de fontes e observadores em movimento;
- 2.24- resolver problemas práticos envolvendo o efeito Doppler;
- 2.25- conceituar velocidades subsônicas, sônicas e supersônicas;
- 2.26- explicar a formação de ondas de choque e suas consequências; e
- 2.27- analisar o cone de Mach e sua relação com a velocidade do objeto.

3. Mecânica dos fluidos

- 3.1- definir pressão, tensão superficial, massa específica e viscosidade;
- 3.2- explicar como essas propriedades influenciam o comportamento dos fluidos;
- 3.3- analisar a relação entre tensão superficial e fenômenos capilares;
- 3.4- identificar o impacto da viscosidade no escoamento dos fluidos;
- 3.5- explicar o princípio de Pascal e suas aplicações em sistemas hidráulicos;
- 3.6- aplicar o princípio de Arquimedes para calcular empuxo em corpos imersos;
- 3.7- determinar a pressão em diferentes profundidades usando a equação da hidrostática;
- 3.8- resolver problemas sobre equilíbrio de corpos flutuantes;
- 3.9- explicar o conceito de escoamento e sua classificação em laminar ou turbulento;
- 3.10- derivar a equação da continuidade e aplicá-la à conservação de massa em fluidos;
- 3.11- aplicar a equação de Bernoulli para analisar variações de pressão e velocidade;
- 3.12- resolver problemas práticos envolvendo escoamento em tubos e dutos;
- 3.13- determinar o número de Reynolds;
- 3.14- classificar regimes de escoamento;
- 3.15- explicar a equação de Navier-Stokes e sua importância na dinâmica dos fluidos;
- 3.16- descrever a formação e influência da camada limite em superfícies sólidas;
- 3.17- analisar a transição do escoamento laminar para turbulento;
- 3.18- explicar o conceito de análise dimensional e suas aplicações;
- 3.19- aplicar o Teorema π de Buckingham para reduzir variáveis em problemas fluidodinâmicos;
- 3.20- resolver exemplos práticos de análise dimensional em engenharia;
- 3.21- relacionar grandezas adimensionais como coeficiente de arrasto e número de Froude;
- 3.22- definir os tipos de arrasto (pressão, atrito e total) e suas causas;
- 3.23- explicar a relação entre arrasto e formato geométrico dos corpos imersos;
- 3.24- determinar o coeficiente de arrasto em diferentes situações de escoamento;
- 3.25- analisar a influência da viscosidade no arrasto de atrito;
- 3.26- explicar o conceito de sustentação e sua importância na aerodinâmica;
- 3.27- relacionar a distribuição de pressões ao redor do corpo com a força de sustentação;
- 3.28- aplicar a equação da sustentação para perfis aerodinâmicos;
- 3.29- comparar a sustentação em diferentes condições de escoamento;

- 3.30- explicar o Teorema de Kutta-Joukowski e sua relação com a circulação;
- 3.31- determinar a força de sustentação sobre corpos imersos em fluxo usando o teorema;
- 3.32- relacionar o teorema com vórtices e o funcionamento de asas e hélices; e
- 3.33- aplicar o conceito de vórtice de esteira para análise de escoamentos ao redor de perfis.

4. **Termodinâmica**

- 4.1- explicar o conceito de temperatura e sua relação com o equilíbrio térmico;
- 4.2- enunciar a Lei Zero da Termodinâmica;
- 4.3- interpretar a Lei Zero da Termodinâmica;
- 4.4- justificar a necessidade de escalas termométricas;
- 4.5- definir os tipos de dilatação térmica (linear, superficial e volumétrica);
- 4.6- diferenciar os tipos de dilatação térmica (linear, superficial e volumétrica);
- 4.7- determinar coeficientes de dilatação e suas aplicações práticas;
- 4.8- explicar os efeitos da dilatação térmica em estruturas e materiais;
- 4.9- conceituar calor como uma forma de energia em trânsito;
- 4.10- diferenciar calor de temperatura;
- 4.11- explicar os mecanismos de transferência de calor;
- 4.12- determinar a quantidade de calor envolvida em processos térmicos;
- 4.13- explicar o conceito de capacidade térmica e calor específico;
- 4.14- aplicar o conceito de calor latente em mudanças de fase;
- 4.15- explicar o processo de condução térmica em sólidos;
- 4.16- aplicar a Lei de Fourier para calcular fluxos de calor;
- 4.17- analisar a condutividade térmica de diferentes materiais;
- 4.18- demonstrar a equivalência entre calor e trabalho;
- 4.19- explicar a importância do experimento de Joule na formulação da Primeira Lei da Termodinâmica;
- 4.20- determinar a conversão entre calorias e joules;
- 4.21- enunciar a Primeira Lei da Termodinâmica;
- 4.22- interpretar a Primeira Lei da Termodinâmica;
- 4.23- aplicar a conservação de energia em sistemas termodinâmicos;
- 4.24- analisar a variação de energia interna em diferentes processos;

- 4.25- explicar o comportamento macroscópico dos gases ideais;
- 4.26- derivar a equação de estado dos gases ideais;
- 4.27- aplicar a equação de estado em diferentes condições físicas;
- 4.28- explicar a relação entre energia interna e temperatura de um gás ideal;
- 4.29- descrever as experiências de Joule e Joule-Thomson e suas implicações;
- 4.30- conceituar entalpia e sua importância em processos termodinâmicos;
- 4.31- definir calor específico molar a volume e pressão constantes;
- 4.32- explicar a relação entre os calores específicos e o grau de liberdade molecular;
- 4.33- determinar a razão entre calores específicos ($\gamma = C_p/C_v$);
- 4.34- caracterizar processos adiabáticos em sistemas termodinâmicos;
- 4.35- derivar a equação de Poisson para transformações adiabáticas;
- 4.36- aplicar a equação de estado em processos adiabáticos;
- 4.37- enunciar a Segunda Lei da Termodinâmica e suas diferentes formulações;
- 4.38- explicar a irreversibilidade dos processos naturais;
- 4.39- interpretar a eficiência de máquinas térmicas a partir da Segunda Lei;
- 4.40- definir entropia e sua relação com processos reversíveis e irreversíveis;
- 4.41- explicar a variação de entropia em sistemas fechados e abertos;
- 4.42- aplicar a Segunda Lei da Termodinâmica na análise de processos naturais;
- 4.43- explicar o funcionamento de máquinas térmicas e refrigeradores;
- 4.44- comparar a eficiência de ciclos ideais e reais;
- 4.45- analisar o impacto da irreversibilidade em máquinas térmicas;
- 4.46- relacionar a pressão e temperatura ao movimento das partículas de um gás;
- 4.47- derivar a equação fundamental da teoria cinética dos gases;
- 4.48- explicar a interpretação microscópica da temperatura;
- 4.49- aplicar o teorema da equipartição da energia para determinar calores específicos;
- 4.50- relacionar os calores específicos com os graus de liberdade das moléculas; e
- 4.51- explicar o comportamento dos calores específicos em diferentes faixas de temperatura.

2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

2.1- Critérios para aplicação da disciplina:

a- as aulas expositivas, sempre que possível, deverão conter exemplos práticos sobre os

conteúdos abordados;

b- o Docente deverá elaborar os seus planos de aulas e as folhas tarefa correspondentes às aulas práticas;

c- as aulas práticas deverão ser desenvolvidas com grupos de, no máximo, seis alunos; e

d- deverá ser estimulado o trabalho de pesquisa por parte dos alunos, preferencialmente em grupos, de forma que haja aprofundamento dos conteúdos propostos para estudo.

2.2- Limite máximo de alunos por turma: trinta;

2.3- Pessoal necessário: além do Docente, pessoal de apoio (Instrutor e técnico de laboratório) para aulas práticas;

2.4- Perfil do Docente:

a- Aquaviários:

-Não se aplica.

b- Militares da MB:

-Não se aplica.

c- Outros profissionais:

-Bacharelado ou Licenciatura em Física.

-Graduação em Engenharia (qualquer).

2.5- Locais das aulas:

a- sala de aula com equipamento multimídia; e

b- Laboratório de Física Básica, Termodinâmica e Dinâmica dos Fluídos e Embarcações.

2.6- Segurança recomendada: para as aulas práticas o Docente e os Discentes deverão utilizar o EPI (Equipamento de Proteção Individual) determinados pelo sistema de segurança. O Docente deverá supervisionar as atividades dos alunos, no intuito de evitar acidentes pessoais e danos ao material.

3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

a- será realizada por meio de duas provas escritas, sendo:

- 1ª prova - abrangendo as U E 1 a 2; e

- 2ª prova- abrangendo todas as U E.

b- serão atribuídos graus que variam de zero a dez, com aproximação a décimos;

c- a critério do Docente e com aprovação do Coordenador do curso, para a aferição do

aprendizado poderá ser exigido a elaboração e apresentação de trabalhos em grupos, valendo até vinte por cento da nota da prova; e

d- serão destinadas quatro horas-aula para as avaliações

4. RECURSOS INSTRUCCIONAIS (RI)

a - quadro branco;

b - conjunto de multimídia;

c - folhas tarefas;

d - recursos computacionais – simulador das situações abordadas; e

e - outros a critério do professor

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (RB)

a - **BISTAFA, S. R.** *Mecânica dos fluidos: noções e aplicações*. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2012.

b - **BRUNETTI, F.** *Mecânica dos fluidos*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

c - **NUSSENZVEIG, H. M.** *Curso de física básica: vol. 2 – Fluidos, oscilações, ondas e calor*. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.

d - **RESNICK, R.; HALLIDAY, D.** *Fundamentos de física: vol. 2*. 10. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2018.

e - **SANTOS, E. M. dos.** *Princípios de hidrodinâmica e a ação das ondas sobre o movimento do navio*. 1. ed. São Paulo: Conapra, 2021.

f - **SHAMES, I. H.** *Mecânica dos fluidos: vol. 1 – Princípios básicos*. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977.

g - _____. *Mecânica dos fluidos: vol. 2 – Análise de escoamentos*. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977.

1. Introdução

O presente manual tem por objetivo propiciar uma orientação de como se desenvolverá o curso em especial quanto a utilização dos recursos instrucionais e emprego das referências bibliográficas.

O Docente deverá ter conhecimento de que a disciplina visa a agregar informações importantes para os Oficiais da Marinha Mercante, designados para exercer os serviços relacionados às suas funções a bordo.

Resguardadas as competências e habilidades exigidas para o exercício das atribuições contidas nas Normas da Autoridade Marítima que abordam peculiaridades, exigências e procedimentos referente ao Ensino Profissional Marítimo, o material foi organizado de acordo com os requisitos estabelecidos na Convenção STCW-78 e respectivo Código, como emendados.

2. Orientações Importantes

O docente deve destacar os assuntos que requerem mais atenção contidos nas UE, seja pela importância ou pela dificuldade de entendimento e relacioná-los com as diversas referências bibliográficas disponíveis.

Deverão ser aplicados métodos de ensino que motivem os alunos a realizarem discussões a partir do debate de estudos de casos e a realização de exercícios práticos, relacionando-os sempre que possível com os conteúdos propostos nas UE, dando ênfase aos assuntos de maior relevância considerando para isso as ações a serem desempenhadas pelos Docentes a partir dos tópicos abaixo mencionados:

2.1- Oscilações

-Aplicar por meio do conceito de oscilação os efeitos deste em embarcações, analisando as embarcações como corpos rígidos.

2.2- Ondas

-Analisar sistemas vibrantes assim como associar o efeito Doppler com instrumentos presentes no navio como ecobatímetro e radar; e

- Mostrar os erros inerentes ao radar na navegação em altas latitudes.

2.3- Mecânica dos Fluidos

- Analisar, a partir do escoamento, equação da continuidade e Bernoulli, a influência de

uma embarcação em meio fluído assim como, e o mecanismo mais simples presentes em bombas mecânicas e hidráulica.

2.4- Calor e Teoria Cinética dos Gases

- Verificar, a partir das Leis da termodinâmica abordadas, se os alunos serão capazes de analisar e conceituar máquinas térmicas e entender sobre os processos reversíveis e irreversíveis, tais como formação de nuvens e combustão interna de motores.

PARTE E: FOLHA REGISTRO DE ALTERAÇÕES
--

NÚMERO	DATA	EXPEDIENTE QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO	PÁGINAS ALTERADAS OU SUBSTITUÍDAS	RUBRICA

PARTE F: ATO DE APROVAÇÃO

1. ANÁLISE PEDAGÓGICA:



Documento assinado digitalmente
SARAH ALVES MACHADO COSTA
Data: 23/02/2026 14:51:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SARAH ALVES MACHADO COSTA

PRIMEIRO – TENENTE (T)

ENCARREGADA DA DIVISÃO DE ANÁLISE PEDAGÓGICA (DPC-15.2)

ASSINADO DIGITALMENTE

2. ANÁLISE TÉCNICA:



Documento assinado digitalmente
IGOR DE BRITO GUIMARÃES
Data: 23/02/2026 20:23:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IGOR DE BRITO GUIMARÃES

CAPITÃO DE CORVETA

PROFESSOR (CIAGA)

ASSINADO DIGITALMENTE

3. VERIFICADO POR:



Documento assinado digitalmente
MARCELO DA SILVA COELHO
Data: 24/02/2026 17:23:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO DA SILVA COELHO

CAPITÃO DE FRAGATA (T)

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (DPC15)

ASSINADO DIGITALMENTE